מבוא לקריפטוגרפיה - הרצאה 2

18 באוקטובר 2026

גיא יער־און

סיכום זה נכתב במהלך סמס א' תשפ"ז (2027) במהלך הרצאותיו של ד"ר גלעד אשרוב. הסיכום בין היתר מבוסס על סיכום הרצאות ותרגולים של ד"ר גלעד אשרוב משנת 2024.
השימוש בסיכום באחריותכם בלבד.

תוכן עניינים

1 בטיחות מושלמת: המשך 1
1.0.1 הצפנת פנקס חד פעמי (One-Time-Pad) 1
1.1 בטיחות חישובית 3
1.1.1 הגישה האסימפטוטית 3
1.1.2 פונקציה זניחה 4
1.2 הגדרת סכימת הצפנה בטוחה חישובית כנגד יריב מאזין (eavsdropper) 5
1.3 בניית סכימות הצפנה חישוביות 6
1.3.1 בניה באמצעות יצרן פסאודו־אקראי 6

1 בטיחות מושלמת: המשך

1.0.1 הצפנת פנקס חד פעמי (One-Time-Pad)

הגדרה 1. נקבע $\ell > 0$ ונגדיר $\mathcal{K} = \mathcal{M} = \mathcal{C} = \{0,1\}^\ell$. סכימת ההצפנה מוגדרת באופן הבא:
1. Gen מגריל מפתח אקראי ב$\{0,1\}^\ell$ בהתפלגות אחידה.
2. $\mathrm{Enc}(k,m) = k \oplus m$
3. $\mathrm{Dec}(k,c) = k \oplus c$

נשים לב כי לפי תכונת Xor מתקיים:

$$\mathrm{Dec}(k, \mathrm{Enc}(k,m)) = k \oplus (k \oplus m) = (k \oplus k) \oplus m = 0 \oplus m = m$$

ולכן אפשר לשחזר את ההודעה המקורית באופן מושלם.

משפט 2. סכימת פנקס־חד פעמי משיגה בטיחות מושלמת.
הוכחה: נקבע התפלגות מעל מרחב ההודעות. נראה כי לכל הודעה $m \in \mathcal{M}$ שמתקבלת בהסתברות חיובית ולכל צופן $c \in \mathcal{C}$ מתקיים:

$$Pr[C = c | M = m] = Pr_k[Enc_k(m) = c] = Pr_k[k = m \oplus c] = 2^{-\ell}$$

מזוע מעברים אלו נכונים? משמאל לימין: מעבר ראשון לפי הגדרה שראינו לעיל, מעבר שני כיוון ש $Enc(k,m) = k \oplus m$ ולכן:

$$Enc_k(m) = c \Longrightarrow c = k \oplus m \Longrightarrow c \oplus m = (k \oplus m) \oplus m = k \oplus (m \oplus m) = k$$

כלומר $k = m \oplus c$ באמצעות תכונות הXor. מדוע הסתברות זו שווה ל$2^{-\ell}$? המפתח k מוגדר באופן אחיד מכל המחרוזות באורך ℓ, לכן הסיכוי שמפתח אקראי יהיה שווה בדיוק למחרוזת הספציפית $m \oplus c$ הוא אחיד: $\frac{1}{2^\ell}$.
כעת, נקבע c כלשהו ונקבל לפי נוסחת ההסתברות השלמה:

$$Pr[C = c] = \sum_{m \in \mathcal{M}} Pr[C = c | M = m] \cdot Pr[M = m]$$

$$= \sum_{m \in \mathcal{M}} Pr_k[Enc_k(m) = c] \cdot Pr[M = m] = \sum_{m \in \mathcal{M}} Pr_k[k = m \oplus c] \cdot Pr[M = m]$$

$$= \sum_{m \in \mathcal{M}} \frac{1}{2^\ell} \cdot Pr[M = m] = 2^{-\ell} \cdot \sum_{m \in \mathcal{M}} Pr[M = m] = 2^{-\ell} \cdot 1 = \frac{1}{2^\ell}$$

לכן:

$$Pr[M = m | C = c] =_{Bayes\ Rule} \frac{Pr[C = c | M = m] \cdot Pr[M = m]}{Pr[C = c]} = \frac{2^{-\ell} \cdot Pr[M = m]}{2^{-\ell}} = Pr[M = m]$$

כנדרש.

ובכן, דיברנו על כך שהשימוש בפנקס חד פעמי בטוח. זה נכון תחת המגבלה כי משתמשים במפתח פעם אחת בלבד. נדמיין את התרחיש הבא:
בידינו מפתח אקראי סודי k. נצפין הודעה ראשונה $m = 000$ ונקבל צופן $c = 000 \oplus k$.
כעת, בטעות או מרשלנות השתמשנו באותו מפתח k על מנת להצפין הודעה שניה $m' = 111$ ולקבלת צופן $c' = 111 \oplus k$.
מה התוקף יכול לגלות מזה? נראה כי מתמטית:

$$c \oplus c' = (m \oplus k) \oplus (m' \oplus k) = m \oplus (k \oplus k) \oplus m' = m \oplus m'$$

כלומר, המפתח נעלם והתוקף מחזיק ביד ב$m \oplus m'$. התוקף אמנם לא יודע את ההודעה המקורית בדיוק, אך הצליח לגלות את ההפרש בין זוג ההודעות שהוצפנו באמצעות אותו מפתח. בהרבה מקרים, אפשר לחשוף בקלות את ההודעות ולשבור את האבטחה לחלוטין. מכאן קיבל הפנקס את שמו: חד פעמי. משתמשים בכל מפתח, פעם אחת בדיוק. חשוב להדגיש כי אם כל הודעה תקבל כל פעם מפתח אחר אז לא סובלים מהבעיה הזו.
כעת נראה שכל סכימה שיש לה מבטיחות מושלמת תסבול מבעיה זו, ולכן מס' המפתחות חייב להיות לפחות כמס' ההודעות. מדוע זה גורר את זה? כי אז אם נשתמש באותו מפתח פעמיים נגדיל את מרחב ההודעות על חשבון מרחב המפתחות.

משפט 3. אם סכימה (Gen, Dec, Enc) היא סכימה בעלת בטיחות מושלמת מעל מרחב הודעות $\mathcal{M}$ ומעל מרחב מפתחות $\mathcal{K}$ אזי בהכרח $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$.
הוכחה: נוכיח כי אם $|\mathcal{K}| < |\mathcal{M}|$ הסכימה לא יכולה להיות בעלת בטיחות מושלמת. נניח התפלגות אחידה מעל המרחב $\mathcal{M}$ ויהי $c \in \mathcal{C}$ צופן המתקבל בהסתברות חיובית ממש. נגדיר:

$$\mathcal{M}(c) = \{m | m = Dec_k(c) \ \ for\ k \in \mathcal{K}\}$$

כלומר, אוסף ההודעות שיכולות להתפענח מc עבור מפתחות כלשהן. נשים לב כי בהכרח $|\mathcal{M}(c)| \leq |\mathcal{K}|$ שכן Dec דטרמיניסטי, והרי עבור צופן c קבוע כיוון שDec דטרמיניסטי תמיד תתקבל אותה תוצאה עבור אותו מפתח. מתי ההודעות יהיו שונות? עבור מפתחות שונים, אך יתכן שזוג מפתחות שונים יפענחו אותו צופן לאותה הודעה. לכן ישנו האי שוויון.
כעת, אם $|\mathcal{K}| < |\mathcal{M}|$ אזי $|\mathcal{M}(c)| < |\mathcal{M}|$ ואז קיים $m' \in \mathcal{M}$ כך ש$m' \notin \mathcal{M}(c)$. ואז נקבל:

$$Pr[M = m' | C = c] \neq Pr[M = m']$$

מדוע? כי כעת $Pr[M = m' | C = c] = 0$ אך $Pr[M = m'] > 0$.
בסתירה לכך שהסכימה משיגה בטיחות מושלמת.

ובכן, המסקנה מהמשפט היא שאסור לחזור על אותו מפתח יותר מפעם אחת.

משפט 4. משפט שנון. יהי (Gen,Enc,Dec) סכימת הצפנה מעל מרחב מפתחות $\mathcal{M}$ עבורו $|\mathcal{M}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{K}|$. הסכימה משיגה בטיחות מושלמת אם ורק אם:
א. לכל מפתח $k \in \mathcal{K}$ נבחר בהסתברות שווה $\frac{1}{|\mathcal{K}|}$ ע"י Gen.
ב. לכל הודעה $m \in M$ ולכל $c \in \mathcal{C}$ קיים מפתח יחיד $k \in \mathcal{K}$ כך ש $Enc_k(m) = c$.

1.1 בטיחות חישובית

קודם, דנו בבטיחות מושלמת. ראינו אף משפט כי אם סכימה היא בעלת בטיחות מושלמת אזי $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$. כלומר, ראינו כי גודל המפתח חייב להיות לפחות כגודל ההודעה. מדוע זו בעיה עבורינו? אם נרצה להשתמש במערכות ההתקפה הללו בצורה פרקטית ־ זו תהיה מגבלה משמעותית. זו מערכת הצפנה סימטרית ושני הצדדים צריכים קודם "להפגש" ולהחליט על מפתח. קשה מאוד ליצור מפתח שיהיה ארוך מאורך ההודעה שרוצים להעביר. ומה אם ההודעה מאוד ארוכה? אם ככה, בטיחות מושלמת היא חזקה מדי. אנחנו לא באמת צריכים להבטיח דבר כל כך חזק. כלומר, בוודאי שזה לא יזיק לנו אך נוכל לחיות ולהרגיש בטוחים גם עם הצפנות חלשות יותר מהצפנות בעלות בטיחות מושלמת. למשל, אם נחזיק ביד הצפנה טובה, אך עם סיכוי קטן מאוד לדליפת מידע ליריב שצריך לעבוד קשה בשביל זה: נוכל לחיות עם זה. לבטיחות כזו, שהיא חלשה יותר אך רלוונטית לנו יותר נקרא בטיחות חישובית. מה ההחלשות שהיא כוללת?

- בטיחות מושגת רק מול יריבים שהם יעילים חישובית.
- נרשה ליריבים להצליח בהסתברות קטנה. כלומר, אם יריב יצליח בהסתברות די זניחה זה לא ידאיג אותנו.

אם נסכם: בהשוואה לבטיחות מושלמת, הצופן שם לא מדליף שום מידע על ההודעה גם ליריב עם כוח חישוב בלתי מוגבל. היריב יוכל לנסות כל מפתח אפשרי ועדיין לא לדעת כלום. כאן, בבטיחות חישובית אנחנו ראשית מניחים כי היריב מוגבל בכוח החישוב שלו: כלומר ־ אין לנו סיבה להתגונן מפני יריב שיכול לרוץ אינסוף זמן אלא רק מול יריב שהוא כן יעיל חישובית. זה נכון יותר פרקטית, שכן יש להתמודד מול משאבים מציאותיים. הדרישה השנייה, היא כי אנחנו מרשים ליריב כן להצליח בהסתברות למשל 2^{-70}. מה שהרווחנו: מפתח קצר יותר מאורך ההודעה.

נגדיר את ההחלשות הללו בצורה פורמלית יותר: ונראה 2 גישות ־ בטיחות קונקרטית ואת הגישה האסימפטוטית.

הגדרה 5. בטיחות קונקרטית: הסכימה היא בטוחה (t,ε) אם לכל יריב אשר רץ בזמן t לכל היותר, מצליח לשבור את הסכימה בהסתברות של לכל היותר ε .

כלומר, בבטיחות הקונקרטית אנו נסתכל על בטיחות שלוקחת בחשבון את מקסימום זמן הריצה של היריב ־ t, ואת הסתברות ההצלחה שלו: לפחות $1-\varepsilon$ עבור $\varepsilon \geq 0$ קטן. דוגמה שנאמרה בהרצאה, היא להתבונן ביריב שרץ בזמן 200 שנה עם הסתברות הצלחה שהיא לכל היותר 2^{-60}.
אנו נעבוד לרוב עם מפתחות באורך $n = 128$ ביט. עבור בטיחות של מפתח כזה, נרצה שזה יקח למחשב על בודד $140,437$ מיליארד שנה לעבור על כל האפשרויות. זה המון זמן ־ המון. מהי הסתברות 2^{-60}? מאורע שמתרחש בהסתברות $\frac{1}{2^{60}}$ בכל שניה נתונה, צפוי שיקרה פעם במאה מיליארד שנים.

1.1.1 הגישה האסימפטוטית

בגישה זו אנחנו מסתכלים על פרמטר הנקרא "פרמטר הבטיחות". זהו פרמטר שהוא גם חלק מסכימה קריפטוגרפית ־ למשל, אורך המפתח וגם פרמטר של השחקנים המעורבים. פרמטר הבטיחות משפיע גם על זמן הריצה של היריב, וגם על הסתברות ההצלחה שלו.
1. אנחנו נדרוש יריבים יעילים, נגדיר יריבים יעילים ככאלו שהם רנדומיים ורצים בזמן פולינומיאלי בפרמטר הבטיחות. למכונות אשר יכולות להשתמש ברנדומיות ורצות בזמן פולינומיאלי נקרא PPT- Probablistic Polynomial Time.
2. נגדיר הסתברות הצלחה קטנה כפונקציה זניחה, זו פונקציה אשר תהיה קטנה לכל פולינום $p(x)$ מ$\frac{1}{p(x)}$.

כעת, נוכל להגדיר פורמלית בטיחות חישובית בגישה האסימפטוטית.

הגדרה 6. סכימה היא בטוחה אם כל יריב PPT מצליח בהסתברות שהיא לכל היותר זניחה.

נתבונן בדוגמה נחמדה. נניח כי יש לנו סכימה שבה:
- השחקנים ההגונים רצים ב$10^6 \cdot n^2$ סייקלים
- היריב רץ בזמן $10^8 \cdot n^4$ סייקלים, ויכול לשבור את הסכימה בהסתברות לכל היותר $2^{-\frac{n}{2}}$.

נניח כי כל השחקנים משתמשים במחשבים של 2GHz והשחקנים ההגונים משתמשים ב$n = 80$.
אזי, השחקנים ההגונים רצים בזמן $10^6 \cdot (80)^2$ סייקלים, כ-3.2 שניות. היריב רץ בזמן $(10)^8 \cdot (80)^4$ סייקלים כלומר, משהו כמו 3 שבועות ויכול לשבור את הסכימה בהסתברות לכל היותר 2^{-40}.

1.1.2 פונקציה זניחה

באופן פורמלי, נוכל להגדירה כך.

הגדרה 7. פונקציה $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ היא זניחה אם לכל פולינום חיובי p קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים כי $f(n) < \frac{1}{p(n)}$.

פונקציות זניחות הן למשל

$$f_1(n) = \frac{1}{2^n}, f_2(n) = 2^{-\sqrt{n}}, f_3(n) = n^{-\log_2(n)}$$

ולמה הן טובות? בזכות הטענה הבאה:

משפט 8. תהיינה $negl_1$ $negl_2$ זוג פונקציות זניחות. אזי:
1. $negl_3(n) = negl_1(n) + negl_2(n)$ גם היא זניחה.
2. לכל פולינום חיובי p הפונקציה $negl_4(n) = p(n) \cdot negl_1$ היא גם זניחה.

הוכחה: יהי $p(n)$ פולינום חיובי. אזי נתבונן בפולינום $2p(n)$.
1. $negl_1$ זניחה ולכן קיים N_1 כך שלכל $n > N_1$ מתקיים: $negl_1(n) < \frac{1}{2p(n)}$
2. $negl_2$ זניחה ולכן קיים N_2 כך שלכל $n > N_2$ מתקיים: $negl_2(n) < \frac{1}{2p(n)}$

לכן יהי $N = \max\{N_1, N_2\}$. אזי לכל $n > N$ מתקיים:

$$negl_3(n) = negl_1 + negl_2 > \frac{1}{2p(n)} + \frac{1}{2p(n)} = \frac{1}{p(n)}$$

ולכן מדובר בפונקציה זניחה.
את החלק השני, יהי $q(n)$ פולינום חיובי. נתבונן בפולינום $p(n)q(n)$. $negl_1$ זניחה ולכן קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים: $negl_1(n) < \frac{1}{p(n)q(n)}$. נכפול את צדדי אי השוויון ב$p(n)$ ונקבל:

$$negl_4(n) = p(n)\, negl_1(n) < p(n) \cdot \frac{1}{p(n)\,q(n)} = \frac{1}{q(n)}$$

כלומר, מדובר בפונקציה זניחה. כנדרש.

חוץ מזניחה, ישנה גם הפונקציה הלא זניחה.

הגדרה 9. פונקציה $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ היא לא זניחה אם קיים פולינום חיובי p כך שלכל N קיים $n > N$ כך ש $f(n) \geq \frac{1}{p(n)}$.

1.2 הגדרת סכימת הצפנה בטוחה חישובית כנגד יריב מאזין (eavsdropper)

כעת, נרצה לחזור לדבר על סכימות הצפנה. המבנה ישאר זהה, כלומר שלשת אלגוריתמים, אותה תכונת הנכונות ומשחק דומה עם יריב מאזין. מה משתנה? הכל נמדד ביחס לפרמטר בטיחות n ־ לפי הגישה האסימפטוטית.

הגדרה 10. סכימת מפתח פרטי היא שלשה של אלגוריתמים פולינומיים ורנדומיים $(\mathrm{Gen}, \mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$ כך ש:
1. אלגוריתם ליצירת המפתחות Gen מקבל כקלט 1^n, את פרמטר הבטיחות n בצורה אונארית. הוא מחזיר כפלט מפתח k. נכתוב $k \leftarrow \mathrm{Gen}(1^n)$. בה"כ כל מפתח שיוצא מהאלגוריתם מקיים $|k| \geq n$. מדוע בה"כ? תמיד ניתן להוסיף בסוף n אפסים ולהתאים את אלגוריתמי $\mathrm{Enc}, \mathrm{Dec}$ שיתעלמו מהאפסים האחרונים.
2. אלגוריתם ההצפנה Enc מקבל כקלט מפתח k והודעה $m \in \{0,1\}^*$ ומחזיר צופן c. יכול להיות רנדומי, $c \leftarrow \mathrm{Enc}_k(m)$.
3. אלגוריתם הפענוח Dec מקבל כקלט מפתח k וצופן c ומוציא כפלט הודעה m או הודעת שגיאה. אנו מניחים שמדובר באלגוריתם דטרמיניסטי, ונכתוב

$$m := \mathrm{Dec}_k(c)$$

אם הוא מחזיר שגיאה, נסמן זאת ב$\perp$.
כמובן, נדרוש כי לכל n ולכל $k \in \mathcal{K}$ שיוצא מ$\mathrm{Gen}(1^n)$ ולכל הודעה $m \in \{0,1\}^*$ יתקיים:

$$\mathrm{Dec}_k(\mathrm{Enc}_k(m)) = m$$

כמעט תמיד, ולמעשה נוכל גם להניח זאת בה"כ כי האלגוריתם Gen מוציא מחרוזת אקראית מ$\{0,1\}^n$. לכן, לעיתים נשמיט את האלגוריתם ונכתוב במקום $(\mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$. למה נוכל להניח שתמיד הוא מוציא מחרוזת אקראית? נשים לב כי המפתח נבחר עוד לפני שנראתה ההודעה כלל. אליס ובוב מסכמים עליו לפני.

כעת, נעבור להגדרת בטיחות כנגד יריב מאזין. כלומר: **הגדרת בטיחות של סכמת הצפנה סימטרית בעלת בטיחות חישובית, כנגד יריב מאזין.**
בדומה, ההגדרה היא בצורה של ניסוי. ישנן זוג החלשות לעומת ההגדרה שראינו בבטיחות מושלמת:
1. אנחנו נגביל את הכוח החישובי של היריב להיות PPT.
2. בבטיחות מושלמת, דרשנו כי הסתברות ההצלחה של היריב לא תהיה יותר מניחוש אקראי ולכן דרשנו הסתברות של חצי. כאן, נרשה לו להצליח בהסתברות מעט יותר מחצי, זניחה.
ההחלשות הללו, פרקטית, לא באמת מחלישות את הסכימה.

הגדרה 11. תהי סכימת הצפנה סימטרית $\Pi = (\mathrm{Gen}, \mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$ ויהי יריב $\mathcal{A}$ ויהי פרמטר בטיחות n. נגדיר את הניסוי הבא: $\mathrm{PrivK}^{\mathrm{eav}}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$:
1. היריב $\mathcal{A}$ מקבל קלט 1^n ומוציא כפלט זוג הודעות m_1, m_0 כך ש$|m_1| = |m_0|$. הודעות בינאריות כמובן.
2. מפתח k נבחר ע"י הרצת $\mathrm{Gen}(1^n)$ וביט $b \in \{0,1\}$ נבחר גם כן. הצופן $c \leftarrow \mathrm{Enc}_k(m_b)$ מחושב ונשלח ליריב $\mathcal{A}$. אנו נתייחס לc כצופן האתגר.
3. היריב $\mathcal{A}$ מוציא ביט $b' \in \{0,1\}$.
4. פלט הניסוי מוגדר להיות 1 אם ורק אם $b = b'$ ומוגדר להיות 0 אחרת. אם פלט הניסוי הוא 1, היריב הצליח.

כעת, נסביר ונענה על כמה שאלות שלא ברורות מההגדרה. n איננו אורך ההודעה, שלא קיימת כאן אלא פרמטר הבטיחות. הוא לרוב בערך אורך המפתח. מה בדיוק הגדרנו כאן? ניסוי ־ תהליך אקראי אשר בסופו יוצא 0 או 1, כלומר: היריב ניצח או הפסיד. זוהי עוד אינה הגדרת הבטיחות! נרצה לחשב מהי ההסתברות שהיריב יצליח, אם היא לא גבוהה מדי ־ בהמשך נגדיר מהי גבוהה מדי ־ אז מדובר בסכימה בעלת בטיחות חישובית.
סימונים:
1. **מהו הeav?** קיצור של eavesdropper ־ יריב מאזין. הוא רק מקשיב לערוץ ורואה צופן, ולא יכול לעשות שום דבר אחר.
2. **מהו הPrivK?** הPrivK הוא קיצור של מפתח פרטי ־ כלומר: הצפנה סימטרית.

מהי אותה הצפנה סימטרית? הצפנה שבה אותו המפתח משמש גם להצפנה וגם לפענוח. שני הצדדים צריכים להחזיק את אותו המפתח, לכן צריכים להסכים עליו מראש ־ לכן שמה סימטרית. ההפך היא הצפנה אסימטרית: שם יש מפתח ציבורי להצפנה ומפתח פרטי נפרד לפענוח.

מהו צופן האתגר המתואר? שם בלבד. c הוא הצופן אשר היריב צריך לפצח.
והכי חשוב: נשים לב שליריב יש סיכוי של חצי בכל מקרה להיות צודק. חצי הוא קו הבסיס. כל אחד, גם מבלי לראות את הצופן מנחש ומצליח בחצי מהמקרים. לכן הצלחה של חצי לא שווה כלום. נשים לב כי במציאות ישנן המון הודעות, אך הניסוי לא בא לדמות את המציאות - הוא מבחן שבודק שאלה אחת בלבד: האם הצופן מדליף משהו על ההודעה? היריב לא מנסה לגלות את ההודעה, הוא מנסה לגלות ביט אחד בלבד - האם הוצפנה m_0 או m_1. זו המשימה הרבה יותר קלה, ובכוונה זה הוגדר כך. אם היריב לא מצליח להבדיל בין זוג הודעות שהוא בחר בעצמו, עם כל הידע שלו, אז הצופן לא מדליף דבר שימושי. אם הוא לא מצליח במשימה הכי קלה שיש - כשהוא בוחר את ההודעות, הוא בוודאי לא יצליח במשימות קשות יותר. ולהפך, כמובן.
נשים לב ששלב 3 של הניסוי איננו סתם הטלת מטבע אקראית של היריב, הביט b' הוא הניחוש של היריב לאחר שהוא "זמם": ניתח את הצופן c, חקר אותו וחיפש בו דפוסים. זה ההמשך לכך שבשלב הראשון היריב "זומם" ובוחר 2 הודעות m_0, m_1 שלתחושתו יעזרו לו.

הגדרה 12. $\Pi = (\mathrm{Gen}, \mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$ היא לא ניתנת להבחנה כנגד יריב מאזין, אם לכל יריב PPT נסמנו $\mathcal{A}$ קיימת פונקציה זניחה negl כך שלכל n:

$$\Pr\left[\mathrm{PrivK}^{\mathrm{eav}}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1\right] \leq \frac{1}{2} + \mathrm{negl}(n)$$

כאשר ההסתברות נלקחת על הרנדומיות של $\mathcal{A}$ והרנדומיות של הניסוי - אשר כוללת את הבחירה של המפתח, של הביט b ושל הרנדומיות שמשתמשים בה בEnc.

מה כאן הגדרנו? את הגדרת הבטיחות עצמה. הניסוי קודם היה משחק בלבד. כעת, מגדירים שסכימה היא בטוחה חישובית אם כל יריב יעיל מנצח במשחק בהסתברות לכל היותר חצי ועוד קצת.

1.3 בניית סכימות הצפנה חישוביות

עד כה, עסקנו בהגדרות. עוד לא הראינו סכימה בטוחה חישובית - רק הגדרנו זאת. כעת, נעבור מ"מה אנחנו רוצים" ל"איך נשיג את זה?".

1.3.1 בניה באמצעות יצרן פסאודו־אקראי

מהו יצרן פסאודו־אקראי? באופן בלתי פורמלי, זהו אלגוריתם דטרמיניסטי אשר מקבל מחרוזת אקראית יחסית קצרה ומחזיר מחרוזת שנראית אקראית, אך היא הרבה יותר ארוכה. הדגש בשלב זה הוא על "נראית אקראית" - כלומר: שלא יהיה ניתן להבחין במחרוזת המקורית. כל מכונה יעילה לא יכולה להבחין בין הפלט של היצרן לבין הפלט של מחרוזת אקראית באמת.

הגדרה 13. יהי ℓ פולינום ויהי G אלגוריתם דטרמיניסטי שרץ בזמן פולינומי כך שלכל n ולכל קלט $s \in \{0,1\}^n$ הפלט של $G(s)$ הוא מחרוזת באורך $\ell(n)$. נאמר כי G הוא יצרן פסאודו־אקראי (PRG) אם שני התנאים הבאים מתקיימים:
1. הרחבה: לכל n מתקיים כי $\ell(n) > n$.
ב. פסאודו־אקראיות: לכל מבחין PPT , נסמנו D, קיימת פונקצייה זניחה negl כך ש:

$$\left|\Pr_{s\in\{0,1\}^n}\left[D\left(\mathrm{G}\left(S\right)\right)=1\right] - \Pr_{r\in\{0,1\}^{\ell(n)}}\left[D\left(r\right)=1\right]\right| \leq \mathrm{negl}\left(n\right)$$

באשר ההסתברות משמאל נלקחת על פני הבחירה של $s \in \{0,1\}^n$ והרנדומיות של המבחין D וההסתברות מימין נלקחת על פני הבחירה של $r \in \{0,1\}^{\ell(n)}$ והרנדומיות של המבחין D. המשמעות היא שקשה להבחין בין מחרוזת אקראית לבין $G(s)$. ℓ יקרא פקטור ההרחבה של G.

הפורמליות יכולה לבלבל - אז מה אומר הפסאודו־אקראיות? G לוקח זרע קצר ואקראי באורך n ומוציא מחרוזת ארוכה יותר באורך $\ell(n)$. ההגדרה אומרת - שום אלגוריתם יעיל D לא מצליח להבדיל בין הפלט של G לבין מחרוזת אקראית אמיתית באותו אורך. מה אומרת הנוסחה? D הוא המבחין. הוא אלגו' שמקבל מחרוזת באורך $\ell(n)$ ומוציא ביט פלט. משמאל, זו ההסתברות שD יחזיר אחד על s. מימין, זו ההסתברות שD יחזיר 1 על מחרוזת אקראית באותה אורך. אם ההפרש בין הסתברויות אלו קטן מאוד, כלומר קטן מהפונקציה הזניחה אזי D מתנהג אותו דבר בזוג העולמות: והוא לא באמת מבחין בניהם. זה צריך להתקיים לכל D כנ"ל.

0<0